农业种植策略

摘要

农，天下之本，务莫大焉。因此，有必要结合乡村实际，为有限的耕地资源“量体裁衣”，使其达到最大限度的运用，大力发展有机种植业对响应乡村振兴战略和可持续发展具有强大的推动力和现实性意义。根据环境“对症下药”的种植适宜的农作物，完善种植举措，便于田间管理，提高生产总值，并且减少由于不确定性因素带来的种植风险。

对于问题一，我们采用多阶段目标规划模型与状态压缩 dp 动态规则相结合的方法进行求解，对部分属性进行 0-1 状态压缩的同时结合非线性规划算法与贪心算法的思想根据上一年的数据信息进行逐层迭代求解，从而得出最高收益的规划方法。由于问题所给的约束条件较为复杂，我们将整个算法进行分类讨论，采用分治思想将整个问题大致划分为两个子问题，并求解题目所给的两个对超出预期产量部分的不同处理方法的情况，从而得出该规划问题的最优解并写入表中。

对于问题二，由于题目给出较多不确定因素，但可知其为问题一的拓展，所以，我们利用题目所给的波动数据因素建立更多约束条件，在问题一模型的基础上继续拓展，并使用模拟退火算法模拟各种不确定因素，求解并导入表中。

对于问题三，我们在问题一与问题二已建立模型的基础上引入了农作物之间存在的可替代性与互补性，同时考虑市场反馈因素，建立对应约束条件，以及给可能存在互补性的农作物之间建立奖励机制，在求解过程中最大化收益。

总之，我们在求解过程中综合考虑了各种不确定因素，引入了各种现实生产过程中可能存在的条件，切合了乡村振兴战略，做到实事求是，适用于长远发展。但是，模型尚且存在不足，市场是一个复杂的大模型，模型为了运行效率简化了市场的动态因素。而对于模型后续拓展，我们的模型可拓展性强，可随时引入各类条件，且不止适用题目所给场景，将来可引入更多变量考虑到模型当中。

关键词：多阶段目标规划，状态压缩 dp，模拟退火，贪心算法

一、 问题重述

现有一乡村地处华北山区，常年温度偏低，大多数耕地每年只允许种植一季农作物，有露天耕地 1201 亩，分散着由 4 种大小不同的平旱地、梯田、山坡地和浇水地组成的 34 个地块。前三者适合单季农业模式粮食作物；后者适合单季水稻与双季蔬菜轮作制度。

该乡村农业布局由每个大棚耕地面积为 0.6 亩组成的 16 个普通大棚和 4 个智慧大棚，普通大棚适合的作物安排是一季蔬菜和一季食用菌，而智慧大棚则优化采用两季蔬菜的种植模式。附件 1 乡村现有耕地和农作物的基本情况。

根据农作物生长特性，不得在同一块地皮（含大棚）中进行连续种植同一作物，否则会导致作物产量减产；研究表明：具有豆类作物根菌的土壤对其他作物的生长具有积极影响，规定从 2023 年开始，要求同一块地皮（含大棚）在三年周期内至少安排一次豆类作物的种植。且需要考虑到耕种作业和田间管理的重要性。附件 2 已给出 2023 年农作物种植和相关统计数据。

基于上述背景和附件信息我们需要建立数学模型解决以下问题：

（1）设想各种农作物同比 2023 年在未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格依旧保持稳定，当季产物当季出售，每季产物按照预期销售量出售，超过预期的产物不得出售。针对超过部分导致不得出售和超过部分按 2023 年销售价格的一半降价销售。两种方案给出针对该乡村 2024~2030 年农作物的最优种植方案。

（2）据统计，小麦和玉米未来的预期销售量有望以 5%—10%的年增长率上升，而其他农作物预期年销售量相比 2023 年面临上下 5%的波动。受气候等因素制约，农作物亩产量，每年面临上下 10%的波动。受市场条件因素制约，农作物种植成本年均涨幅约 5%。粮食类作物的出售价格基本保持不变；蔬菜类作物的出售价格呈年均提升约 5%态势。食用菌的出售价格稳中略降，下降幅度年均 1%—5%，羊肚菌的出售价格下降幅度年均 5%。全面分析农作物在销售量、产量、成本和价格的不确定性和种植风险，设计出该乡村 2024 至 2030 年期间最优种植方案。

（3）在实践中，不同作物往往存在替代或互补关系，预计销售量、出售价格与种植成本也往往存在一定关系。试全面审察在农作物不确定性、种植风险等因素条件下，设计出该乡村 2024 至 2030 年期间最优种植方案。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

该问题可看作一个多阶段目标规划模型，以最大收益为目标，对作物规划求最优解。对于农作物的种植规划，每一年之间存在着一定影响，但都是独立进行的，所以我们可以采用状态压缩 dp 动态规则与贪心算法的思想求最优解

该题目存在多种耕地类型，大致分析我们可以得知山坡地，平旱地与梯田基本都用于种植粮食，剩余类型的耕地则用于种植其他作物，所以我们可以采用分治思想将问题划分为两个子问题，即粮食类作物（除水稻外）的规划问题与非粮食类作物（除水稻外）的规划问题。

2.2 问题二的分析

在该问题中，在问题一的基础上我们需要考虑更多不确定因素。对于这些不确定因素，我们可以将其转化为约束条件，并采用模拟退火的方法对问题进行求解，若采用蒙特卡洛可能模型效率过低，且该模型数据量较大不适合采用蒙特卡洛方法。

2.3 问题三的分析

在实际生产过程中，农作物之间可能存在替代性与互补性，同时农作物的种植成本，售价与预期销量等因素还会受市场因素的影响。所以，我们设立对应约束条件，对存在互补性的植物设立奖励机制，从而求得最高收益。

三、 模型假设

假设一：种植过程中无天灾因素影响（如暴雨，地震等）
假设二：种植过程中植物养分相对充足，不会因为各类种植因素减产。
假设三：大气气候问题，无突如其来的异常升温或降温。
假设四：市场较为稳定，作物价格无异常涨高或者暴降

四、 符号说明

表 1 本文的符号说明

符号	说明	单位
a_{ij}	表示作物 i 在种植耕地 j 的种植面积	亩
b_{ij}	表示作物 i 是否在种植耕地 j 上种植	0-1
c_{ij}	作物 i 在种植耕地 j 上的亩产量	斤
p_i	作物 i 在当年的产量	斤
q_i	作物 i 的售卖单价	元/斤
s_{ij}	作物 i 在种植耕地 j 上的成本	元/亩
v_i	作物 i 的销售额	元
r_j	耕地 j 的耕地面积	亩

五、 模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 情况一：超过预期销售部分直接滞销浪费

1.对粮食类作物（除水稻外）部分进行规划与求解

（1）建立问题目标函数

由题目可知，最优种植方案即为农作物所销售利润最大化方案，所以，我们以利润最大化为目标函数，即总销售额-种植总成本。

在此，我们首先设置该多目标规划问题的决策变量 a_{ij}(此处，i 表示作物种类，范围为 1~15，分别依次表示黄豆，黑豆，红豆，绿豆，爬豆，小麦，玉米，谷子，高粱，黍子，荞麦，南瓜，红薯，莜麦，大麦十五种粮食类作物; j 表示种植耕地，范围为 1~26，依次分别表示平旱地 A1，平旱地 A2，平旱地 A3，平旱地 A4，平旱地 A5，平旱地 A6，梯田 B1，梯田 B2，梯田 B3，梯田 B4，梯田 B5，梯田 B6，梯田 B7，梯田 B8，梯田 B9，梯田 B10，梯田 B11，梯田 B12，梯田 B13，梯田 B14，山坡地 C1，山坡地 C2，山坡地 C3，山坡地 C4，山坡地 C5，山坡地 C6)，表示作物 i 在种植耕地 j 的种植面积，单位为亩，决策变量 b_{ij}（i，j 含义同上）表示作物 i 是否在种植耕地 j 上种植，且 b_{ij} 为 0-1 变量。

设 c_{ij} 为作物 i 在种植耕地 j 上的亩产量，单位为斤，p_i 为作物 i 在当年的产量，公式如下：

$$p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} c_{ij}$$

设 q_i 为作物 i 的售卖单价，其单位为元/斤，v_i 为作物 i 的销售额，公式如下：

$$v_i = p_i q_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} c_{ij} \cdot q_i$$

设 s_{ij} 为作物 i 在种植耕地 j 上的成本，则总种植成本 S 可如下表示

$$S = \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} s_{ij}$$

我们可知，以利润最大化为目标的目标函数如下：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} c_{ij} \cdot q_i \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} s_{ij}$$

在此，我们开始对该多目标规划问题的约束条件进行探讨

题目中指出，超过预期销售量部分将直接浪费，而这部分被浪费掉的产量的生产成本会直接转变成产能亏损，所以，我们设 f_i 为作物的预期总产量，且将作物的产量必须低于或等于作物的预期产量作为第一约束条件，约束函数如下：

$$p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} c_{ij} \leq f_i, i = 1,2,3 \ldots 14,15$$

题目中指出，每种作物在单个地块的种植面积不宜太小，以 2023 年的数据为标准，单种粮食类作物几乎将所占耕地地块全部占满，以山坡地最小面积耕地 C2 为例，作物南瓜将该地块 13 亩耕地面积全部占满。所以，在此我们取 2023 年粮食类作物在每块耕地的最小耕地面积为标准，建立约束条件，粮食类作物在平旱地的最小耕地面积

取平旱地最小耕地 A3 的 35 亩为标准，在梯田的耕地面积取梯田最小耕地 B14 的 20 亩为标准，在山坡地的耕地面积取山坡地最小耕地 C2 的 13 亩为标准，同时根据题目所给的条件可得，作物的种植面积不可超过作物所种植耕地的面积，所以，我们设每块耕地的耕地面积为 r_j，建立如下约束：

$$\sum_{i}^{15} a_{ij} b_{ij} \leq r_j$$

$$\begin{cases} a_{ij} \leq 35, j = 1,2,3,4,5,6 \\ a_{ij} \leq 20, j = 7,8,9 \ldots 19,20 \\ a_{ij} \leq 13, j = 21,22,23 \ldots 26 \end{cases}$$

题目中指出，为了方便耕种作业与田间管理，每种作物每个季节的种植耕地不可太分散，且可以考虑合种情况。如若参考 2023 年粮食类作物的种植数据，我们发现，所占地块最多的粮食类作物为同时占用了平旱地 A1，梯田 B1，梯田 B7，山坡地 C5 的小麦，其所占地块数量为 4，而 2023 年几乎粮食类作物几乎没有合种的情况，所以我们假设粮食类在同块耕地的最大合种数量为 2，而同种粮食类作物可同时种植地块取 2023 年所占地块数量最多的作物小麦的占用地块数量 4，做出如下约束：

$$\sum_{i}^{15} b_{ij} \leq 2, j = 1,2,3 \ldots 25,26$$

$$\sum_{j}^{26} b_{ij} \leq 4, i = 1,2,3 \ldots 13,14,15$$

题目中指出，每种作物在同一地块不可连续重茬种植，根据新华词典对于重茬的定义我们可知，重茬是指在同一块田地上连续栽种同一种作物，所以，我们建立变量 $g_{ij}(t)$用于表示作物 i 在 t 年是否在耕地 j 上进行种植，为 0-1 变量，且建立变量 $jg_{ij}(t)$ 用于表示作物 i 是否可以在第 t 年种植在耕地 j 上，也为 0-1 变量，$jg_{ij}(t+1)$的结果为对 $g_{ij}(t)$进行非运算，关系如下：

$$\begin{cases} g_{ij}(t) = 0, jg_{ij}(t+1) = 1 \\ g_{ij}(t) = 1, jg_{ij}(t+1) = 0 \end{cases}$$

上述公式意为，如果在 t 年作物 i 种植在耕地 j 上，则 $g_{it}(t)$=1，则来年即 t+1 年作物 i 不可种植在耕地 j 上，则 $jg_{ij}(t+1)$=0，反之，如果在 t 年作物 i 未种植在耕地 j 上，则 $g_{it}(t)$=0，则来年即 t+1 年作物 i 可以种植在耕地 j 上，则 $jg_{ij}(t+1)$=1。

所以，在此处我们需要对前面的约束条件与目标公式进行精细化处理，对于目标函数$\max Z$，我们对其进行如下修正：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} c_{ij} jg_{ij}(t) \cdot q_i \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} s_{ij} jg_{ij}(t)$$

对于产量约束条件与耕种面积约束条件，我们进行如下修正：

$$p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} c_{ij} jg_{ij}(t) \leq f_i, i = 1,2,3 \ldots 14,15$$

$$\sum_{i}^{15} a_{ij} b_{ij} jg_{ij}(t) \leq r_j$$

题目中提到，由于种植过豆类的土壤会让土壤含有豆类根菌，其对于其他的作物的生长是有利的，所以从 2023 年开始，要求每个地块的所有土地在三年以内必须种植一次豆类作物。

我们可以看出，该条件下建立约束条件的过程类似于前文中提到的不可连续重茬种植建立约束条件的过程，但是时间跨度由两年以内拉长到了三年以内，所以不可对于设立的 0-1 变量进行简单的逻辑运算。所以，我们如不可连续重茬种植建立约束条件的过程，建立 0-1 变量 $dg_{ij}(t)$用于表示作物 i(仅限豆类作物)在 t 年是否种植在耕地 j 上，设立 0-1 变量 $djg_{ij}(t)$表示作物 i 在 t 年是否需要种植在耕地 j 上。

对于如上设立的两种变量，其状态表示如下：

$$\begin{cases} dg_{ij}(t) = 0 \\ dg_{ij}(t) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} djg_{ij}(t) = 0 \\ djg_{ij}(t) = 1 \end{cases}$$

对于上述状态表示，解释如下：

当 $dg_{ij}(t)$=0 时，表示作物 i(仅限豆类作物)在 t 年未种植在耕地 j 上，当 $dg_{ij}(t)$=1 时，表示作物 i(仅限豆类作物)在 t 年已经种植在耕地 j 上。

当 $djg_{ij}(t)$=1 时，表示耕地 j 在 t-1 年和 t-2 年中已经种植过一次或两次豆类作物，在 t 年则没有必要一定种植豆类作物，若 $djg_{ij}(t)$=0，则表示耕地 j 在 t-1 年和 t-2 年中没有种植过豆类作物，则在 t 年必须种植豆类作物。

$dg_{ij}(t)$与 $djg_{ij}(t)$的状态关系如下：

$$\begin{cases} dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) \geq 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \end{cases}, t = 2025,2026,2027 \ldots 2029,2030$$

假设我们需要判断 2025 年某块耕地是否需要种植豆类，则可从 2023 年与 2024 年对应耕地的种植情况进行判断。

到此，我们确定了该多阶段规划问题的目标函数，约束条件，状态压缩 dp 的初始化与递推公式等条件，因为递推公式问题，且豆类植物最少需要在三年以内在对应耕地上种植一次，所以我们需要将 2024 年与 2025 年及其之后年份的情况进行分类讨论。

2024 年目标函数如下：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} c_{ij} jg_{ij}(t) \cdot q_i \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ij} b_{ij} s_{ij} jg_{ij}(t)$$

2024 年所有约束条件如下：

$$s.t.\begin{cases} p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ij}b_{ij}c_{ij}jg_{ij}(t) \le f_i, i = 1,2,3 \dots 14,15 \\ \sum_{i}^{15} a_{ij}b_{ij}jg_{ij}(t) \le r_j \\ \sum_{i}^{15} b_{ij} \le 2\,, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ \sum_{j}^{26} b_{ij} \le 4, i = 1,2,3 \dots 13,14,15 \\ g_{ij}(t) = 0, jg_{ij}(t+1) = 1 \\ g_{ij}(t) = 1, jg_{ij}(t+1) = 0 \\ \begin{cases} a_{ij} \le 35, j = 1,2,3,4,5,6 \\ a_{ij} \le 20, j = 7,8,9 \dots 19,20 \\ a_{ij} \le 13, j = 21,22,23 \dots 26 \end{cases} \end{cases}$$

2025 年~2030 年目标函数如下：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15}\left[\sum_{j=1}^{26} a_{ij}b_{ij}c_{ij}\,jg_{ij}(t)\cdot q_i\right] - \sum_{i=1}^{15}\sum_{j=1}^{26} a_{ij}b_{ij}s_{ij}\,jg_{ij}(t)$$

2025 年~2030 年约束条件如下：

$$s.t.\begin{cases} p_i=\sum_{j=1}^{26}a_{ij}b_{ij}c_{ij}jg_{ij}(t)\le f_i, i=1,2,3\dots 14,15 \\ \sum_{i}^{15}a_{ij}b_{ij}jg_{ij}(t)\le r_j \\ \sum_{i}^{15}b_{ij}\le 2\,, j=1,2,3\dots 25,26 \\ \sum_{j}^{26}b_{ij}\le 4, i=1,2,3\dots 13,14,15 \\ g_{ij}(t)=0, jg_{ij}(t+1)=1 \\ g_{ij}(t)=1, jg_{ij}(t+1)=0 \\ \begin{cases} dg_{ij}(t)=0 \\ dg_{ij}(t)=1 \end{cases} \\ \begin{cases} djg_{ij}(t)=0 \\ djg_{ij}(t)=1 \end{cases} \\ \begin{cases} dg_{ij}(t-2)+dg_{ij}(t-1)\ge 1, djg_{ij}(t)=1 \\ dg_{ij}(t-2)+dg_{ij}(t-1)=0, djg_{ij}(t)=0 \end{cases}, t=2025,2026,2027\dots 2029,2030 \\ \begin{cases} a_{ij}\le 35, j=1,2,3,4,5,6 \\ a_{ij}\le 20, j=7,8,9\dots 19,20 \\ a_{ij}\le 13, j=21,22,23\dots 26 \end{cases} \end{cases}$$

2、对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分进行规划与求解

（1）建立问题目标函数

和对粮食类作物（除水稻外）部分进行规划与求解的问题较为类似，由于在这个子问题中，我们需要考虑种植季节的问题，所以我们需要在处理子问题对粮食类作物（除水稻外）部分进行规划与求解的基础上，引入季节 k，k=表示在第一季种植该作物，k=2 表示在第二季种植该作物。在本子问题中，i 与 j 含义如下表：

耕地类型与编号	j 编号
水浇地 D1~D8	j=1,2,3…7,8
普通大棚 E1~E16	j=9,10…22,23,24
智慧大棚 F1~F4	j=25,26,27,28

在如上所示表的基础上，我们继续给出作物 i 的编号，且将作物 i 及其可种植耕地类型联系起来，如下表：

作物类型	i 编号
水稻	i=1
豇豆，刀豆，芸豆	i=2,3,4
土豆，西红柿，茄子，菠菜，青椒，菜花，包菜，油麦菜，小青菜，黄瓜，辣椒，空心菜，黄心菜，芹菜	i=5,6,7…19
大白菜，白萝卜，红萝卜（水浇地第二季蔬菜）	i=20,21,22
榆黄菇，香菇，白灵菇，羊肚菌	i=23,24,25,26

由于在本子问题中，我们引入季节 k，所以我们需要在处理第一个子问题的基础上，将部分变量进行拓展。

对于 a_{ij}，b_{ij}，c_{ij}，s_{ij}，我们将其拓展为 a_{ijk}，b_{ijk}，c_{ijk}，s_{ijk}，增加季节状态，更精细化条件。

于是，在第一个子问题的基础上，我们可得出如下公式：

产量公式为：

$$p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ijk}$$

销售额公式为：

$$v_i = p_i q_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ijk} \cdot q_i$$

种植成本公式为：

$$S = \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} s_{ijk}$$

所以，综上我们可得出目标函数为：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} \sum_{k=1}^{2} a_{ijk} b_{ijk} c_{ijk} \cdot q_i \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} \sum_{k=1}^{2} a_{ijk} b_{ijk} s_{ijk}$$

接下来，我们开始探讨约束条件

如子问题一的部分约束条件，作物总产量不可超过预期的销售量，对于该约束条件，只需在子问题一的基础上稍作补充即可，约束条件如下：

$$p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ijk} \leq f_i, k = 1,2, i = 1,2,3 \dots 25,26$$

对于合种情况与耕地面积条件的约束，在子问题二中，与子问题一不同，在 2023 年的数据中，普通大棚与智慧大棚均出现了作物合种的情况，且合种最多为三种，所以我们假设对于同一块耕地，作物合种种类数量最多不能超过三种，且在大棚中最小的作物种植面积为 0.3 亩，水浇地最小种植面积为 6 亩，所以，在此处，我们取作物在水浇地的最小种植面积与在大棚的最小种植面积。

种植面积约束如下：

$$\begin{cases} a_{ijk} \leq 0.3, j = 25,26,27,28 \\ a_{ijk} \leq 0.3, j = 9,10,11 \dots 23,24\ , k = 1,2 \\ a_{ijk} \leq 6, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases}$$

合种数量约束如下：

$$\sum_{i}^{15} b_{ijk} \leq 3\ , j = 1,2,3 \dots 25,26$$

在子问题二中，作物可种植耕地类型的限制相较于子问题一复杂了许多，需要考虑作物种植的季次情况，例如部分作物如大白菜，白萝卜，红萝卜只能在水浇地第二季种植等等。

在此，我们首先考虑水稻种植问题:

由于水稻只能在水浇地进行种植，且如果水浇地种植水稻之后不可种植第二季作物，所以，对于水稻 k 值的处理也需要按特殊条件处理。

首先对水稻可种植区域做出约束条件，如下：

$$\begin{cases} a_{ijk} = b_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ s_{ijk} = +\infty, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ b_{ij1} + b_{ij2} = 1, i = 1, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases}$$

由于大白菜，红萝卜，白萝卜必须在水浇地的第二季种植，如若水浇地种植水稻，则无法种植这三种作物，所以，我们设如若这三种作物在任何类型耕地的第一季种植，以及除了水浇地以外的耕地的第二季种植，产量则为 0：

$$\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \end{cases}$$

所有豆类蔬菜与非豆类蔬菜均只可以在水浇地与普通大棚的第一季，智慧大棚的第一季与第二季种植，所以如上做出以下约束条件：

$$\begin{cases} a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ c_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \\ c_{ij1} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \end{cases}$$

对于所有菌类作物，其只能在第二季的普通大棚进行种植，剩余所有条件都无法种植，所以，如上做出以下约束：

$$\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ c_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \\ c_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \end{cases}$$

对于不可重茬种植问题，可在子问题一的基础上进行拓展即可，由于引入了季节 k 的变量用于解决子问题二中换季种植问题，所以需对 $g_{ij}(t)$与 $jg_{ij}(t)$的状态变换做出调整，将 0-1 变量 $g_{ij}(t)$拓展为 $g_{ijt}(t)$，表示作物 i 在 t 年是否在耕地 j 的季节 k 上种植，如果为 0 则作物 i 在 t 年未在耕地 j 的季节 k 上种植，为 1 则作物 i 在 t 年是在耕地 j 的季节 k 上种植。

在此，还需修正 $jg_{ij}(t)$的状态变换：

$$\begin{cases} jg_{ij}(t+1) = 1, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 0 \\ jg_{ij}(t+1) = 0, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 1 \ or \ 2 \end{cases}$$

在此之后，对目标公式与约束条件进行修正：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ij} jg_{ijk}(t) \cdot q_i \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} s_{ijk} jg_{ijk}(t)$$

修正约束条件：

$$p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ijk} jg_{ijk}(t) \le f_i, i = 1,2,3 \dots ,25,26$$

对于豆类作物的种植规范限制，也需在子问题一的基础上进行详尽补充，对于修正补充条件后的 $dg_{ij}(t)$与 $djg_{ij}(t)$，拓展后为 $dg_{ijk}(t)$和 $djg_{ij}(t)$，状态表示如下：

$$\begin{cases} dg_{ijk}(t) = 0 \\ dg_{ijk}(t) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} djg_{ij}(t) = 0 \\ djg_{ij}(t) = 1 \end{cases}$$

对于上述状态表示，解释如下：

当 $dg_{ijk}(t)$=0 时，表示作物 i(仅限豆类作物)在 t 年的第 k 季节未种植在耕地 j 上，当 $dg_{ijk}(t)$=1 时，表示作物 i(仅限豆类作物)在 t 年的第 k 季节已经种植在耕地 j 上。

当 $djg_{ij}(t)$=1 时，表示耕地 j 在 t-1 年和 t-2 年中已经种植过一次或两次豆类作物，在 t 年则没有必要一定种植豆类作物，若 $djg_{ij}(t)$=0，则表示耕地 j 在 t-1 年和 t-2 年中没有种植过豆类作物，则在 t 年必须种植豆类作物。

$dg_{ijk}(t)$与 $djg_{ij}(t)$的状态关系如下：

$$\begin{cases} dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) \ge 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \end{cases}$$

$$t = 2025,2026,2027 \dots 2029,2030$$

到此，我们确定了子问题二中多阶段规划问题的目标函数，约束条件，状态压缩 dp 的初始化与递推公式等条件，与子问题一一样，因为递推公式问题，且豆类植物最少需要在三年以内在对应耕地上种植一次，所以我们需要将 2024 年与 2025 年及其之后年份的情况进行分类讨论。

2024 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题目标函数如下：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ij} jg_{ijk}(t) \cdot q_i \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} s_{ijk} jg_{ijk}(t)$$

2024 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题约束条件如下：

$$
s.t.\begin{cases}
\begin{cases} a_{ijk} \le 0.3, j = 25,26,27,28 \\ a_{ijk} \le 0.3, j = 9,10,11 \dots 23,24\ , k = 1,2 \\ a_{ijk} \le 6, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ijk} j g_{ijk}(t) \le f_i, i = 1,2,3 \dots ,25,26 \\
\sum_{i}^{15} b_{ijk} \le 3\ , j = 1,2,3 \dots 25,26 \\
\begin{cases} a_{ijk} = b_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ s_{ijk} = +\infty, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ b_{ij1} + b_{ij2} = 1, i = 1, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ c_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \\ c_{ij1} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ c_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \\ c_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \end{cases} \\
\begin{cases} j g_{ij}(t+1) = 1, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 0 \\ j g_{ij}(t+1) = 0, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 1\ or\ 2 \end{cases}
\end{cases}
$$

2025~2030 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题目标函数如下：

$$
\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ij}\, j g_{ijk}(t) \cdot q_i \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} s_{ijk}\, j g_{ijk}(t)
$$

2025~2030 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题约束条件如下：

$$
s.t.\begin{cases}
\begin{cases} a_{ijk} \le 0.3, j = 25,26,27,28 \\ a_{ijk} \le 0.3, j = 9,10,11 \dots 23,24\ , k = 1,2 \\ a_{ijk} \le 6, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
p_i = \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ijk} j g_{ijk}(t) \le f_i, i = 1,2,3 \dots ,25,26 \\
\sum_{i}^{15} b_{ijk} \le 3\ , j = 1,2,3 \dots 25,26 \\
\begin{cases} a_{ijk} = b_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ s_{ijk} = +\infty, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ b_{ij1} + b_{ij2} = 1, i = 1, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ c_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \\ c_{ij1} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ c_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \\ c_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \end{cases} \\
\begin{cases} jg_{ij}(t+1) = 1, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 0 \\ jg_{ij}(t+1) = 0, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 1\ or\ 2 \end{cases} \\
\begin{cases} dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) \ge 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \\ t = 2025,2026,2027 \dots 2029,2030 \end{cases}
\end{cases}
$$

5.1.2 超过部分按照 2023 年销售价格的 50%低价处理

该问题与问题一的主要区别为超出预期生产量的部分不再浪费，所以在本题我们不需要添加对产品生产量的约束条件，超过部分为产量减去预期产量，为$p_i - f_i$，所以在本题中，销售额为

$$v_i = p_i q_i + \frac{1}{2}[p_i - f_i]q_i$$

情况一：超过预期销售部分直接滞销浪费

2024 年目标函数如下：

$$\max Z=\sum_{i=1}^{15}\left[\sum_{j=1}^{26}a_{ij}b_{ij}c_{ij}\,jg_{ij}(t)\cdot q_i\right]+\max\left[\frac{1}{2}[p_i-f_i]q_i,0\right]-\sum_{i=1}^{15}\sum_{j=1}^{26}a_{ij}b_{ij}s_{ij}\,jg_{ij}(t)$$

2024 年所有约束条件如下：

$$s.t.\begin{cases}\sum_{i}^{15}a_{ij}b_{ij}jg_{ij}(t)\le r_j\\ \sum_{i}^{15}b_{ij}\le 2\,,j=1,2,3\ldots25,26\\ \sum_{j}^{26}b_{ij}\le 4,i=1,2,3\ldots13,14,15\\ g_{ij}(t)=0,jg_{ij}(t+1)=1\\ g_{ij}(t)=1,jg_{ij}(t+1)=0\\ \begin{cases}dg_{ij}(t)=0\\dg_{ij}(t)=1\end{cases}\\ \begin{cases}djg_{ij}(t)=0\\djg_{ij}(t)=1\end{cases}\\ \begin{cases}dg_{ij}(t-2)+dg_{ij}(t-1)\ge 1,djg_{ij}(t)=1\\dg_{ij}(t-2)+dg_{ij}(t-1)=0,djg_{ij}(t)=0\end{cases},t=2025,2026,2027\ldots2029,2030\\ \begin{cases}a_{ij}\le 35,j=1,2,3,4,5,6\\a_{ij}\le 20,j=7,8,9\ldots19,20\\a_{ij}\le 13,j=21,22,23\ldots26\end{cases}\end{cases}$$

2025 年~2030 年目标函数如下：

$$\max Z=\sum_{i=1}^{15}\left[\sum_{j=1}^{26}a_{ij}b_{ij}c_{ij}\,jg_{ij}(t)\cdot q_i\right]+\max\left[\frac{1}{2}[p_i-f_i]q_i,0\right]-\sum_{i=1}^{15}\sum_{j=1}^{26}a_{ij}b_{ij}s_{ij}\,jg_{ij}(t)$$

2025 年~2030 年约束条件如下：

$$s.t.\begin{cases}\sum_{i}^{15} a_{ij}b_{ij}jg_{ij}(t) \le r_j \\ \sum_{i}^{15} b_{ij} \le 2\,, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ \sum_{j}^{26} b_{ij} \le 4, i = 1,2,3 \dots 13,14,15 \\ g_{ij}(t) = 0, jg_{ij}(t+1) = 1 \\ g_{ij}(t) = 1, jg_{ij}(t+1) = 0 \\ \begin{cases} dg_{ij}(t) = 0 \\ dg_{ij}(t) = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} djg_{ij}(t) = 0 \\ djg_{ij}(t) = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) \ge 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \end{cases}, t = 2025,2026,2027 \dots 2029,2030 \\ \begin{cases} a_{ij} \le 35, j = 1,2,3,4,5,6 \\ a_{ij} \le 20, j = 7,8,9 \dots 19,20 \\ a_{ij} \le 13, j = 21,22,23 \dots 26 \end{cases} \end{cases}$$

2、对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分进行规划与求解

2024 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题目标函数如下：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15}\left[\sum_{j=1}^{26} a_{ijk}b_{ijk}c_{ij}\,jg_{ijk}(t)\cdot q_i\right] + \max\left[\frac{1}{2}[p_i - f_i]q_i, 0\right] - \sum_{i=1}^{15}\sum_{j=1}^{26} a_{ijk}b_{ijk}s_{ijk}\,jg_{ijk}(t)$$

2024 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题约束条件如下：

$$
s.t.\begin{cases}
\begin{cases} a_{ijk} \le 0.3, j = 25,26,27,28 \\ a_{ijk} \le 0.3, j = 9,10,11 \dots 23,24\ , k = 1,2 \\ a_{ijk} \le 6, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\sum_{i}^{15} b_{ijk} \le 3\ , j = 1,2,3 \dots 25,26 \\
\begin{cases} a_{ijk} = b_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ s_{ijk} = +\infty, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ b_{ij1} + b_{ij2} = 1, i = 1, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ c_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \\ c_{ij1} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ c_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \\ c_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \end{cases} \\
\begin{cases} jg_{ij}(t+1) = 1, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 0 \\ jg_{ij}(t+1) = 0, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 1\ or\ 2 \end{cases}
\end{cases}
$$

2025~2030 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题目标函数如下：

$$
\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ij}\, jg_{ijk}(t) \cdot q_i \right] + \max \left[\frac{1}{2} [p_i - f_i] q_i, 0 \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} s_{ijk}\, jg_{ijk}(t)
$$

2025~2030 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题约束条件如下：

$$
s.t.\begin{cases}
\begin{cases} a_{ijk} \le 0.3, j = 25,26,27,28 \\ a_{ijk} \le 0.3, j = 9,10,11 \dots 23,24\ , k = 1,2 \\ a_{ijk} \le 6, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\sum_{i}^{15} b_{ijk} \le 3\ , j = 1,2,3 \dots 25,26 \\
\begin{cases} a_{ijk} = b_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ s_{ijk} = +\infty, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ b_{ij1} + b_{ij2} = 1, i = 1, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ c_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \\ c_{ij1} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ c_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \\ c_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \end{cases} \\
\begin{cases} jg_{ij}(t+1) = 1, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 0 \\ jg_{ij}(t+1) = 0, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 1\ or\ 2 \end{cases} \\
\begin{cases} dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) \ge 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \end{cases} \\
t = 2025,2026,2027 \dots 2029,2030
\end{cases}
$$

5.2 问题二模型的建立与求解

由题意可得，问题二给出了部分作物价格的波动，要求我们综合考虑各种作物的预期销售量，产量，成本与各种不确定因素以及各种潜在种植风险来做出最优种植方案，该题目相较于第一题多了各种作物数据的波动，可以看作以第一问为基础的拓展问题，所以，我们首先对数据进行处理，为了方便处理问题，我们相较问题一给各个变量加上时间单位，且以附件一中各个作物的序号为顺序对作物进行排序：

题目指出，除小麦与玉米以外的其他农作物在未来每年预期销售量相对于 2023 年会有大约 5%的波动，设波动为α可得：

$$p_i(t) = (\alpha + 1)p_i(t-1), i = 1,2,3,4,5,8 \dots 41$$

设小麦与玉米的预期销售量增长率为β，依题意可知其在 5%~10%波动，可得约束条件为：

$$p_i(t) = (\beta + 1)p_i(t-1), i = 6\ or\ 7\ t = 2024 \dots 2030$$

设农作物亩产量波动为β_2，由题可知其波动为 10%，所以可做出如下公式：

$c_{ijk}(t) = (\beta_2 + 1)c_{ijk}(t-1), i = 1,2,3 \ldots 40,41, j = 1,2,3 \ldots 54\ t = 2024 \ldots\ 2030$

设种植成本增长率为β_3，依题可得其为 5%，则作出如下公式：

$s_{ijk}(t) = (\beta_3 + 1)s_{ijk}(t-1), i = 1,2,3 \ldots 40,41, j = 1,2,3 \ldots 54\ t = 2024 \ldots\ 2030$

设蔬菜类作物的增长率为γ，依题意得其为 5%，则：

$$q_i(t) = (\gamma + 1)q_i(t-1), i = 17,18,19 \ldots 36,37$$

设食用菌的销售价格在稳中有降的情况下每年的下降率为γ_2，且由题目可知其他食用菌的下降率在 1%~5%波动，羊肚菌的下降率为 5%，可得如下公式：

$$\begin{cases} q_i(t) = (\gamma_2 + 1)q_i(t-1), i = 38,39,40, t = 2024 \ldots 2030 \\ q_i(t) = (\gamma_2 + 1)q_i(t-1), i = 41, t = 2024 \ldots 2030 \end{cases}$$

因为本问题是问题一的拓展，所以这些约束条件都是在问题一的基础上进行补充，因为问题一的子问题二超过预期生产量部分按 50%价格销售更符合实际情况，所以我们以超过预期生产量部分按 50%价格销售处理该问题：

情况一：超过预期销售部分直接滞销浪费

2024 年目标函数如下：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15}\left[\sum_{j=1}^{26} a_{ij}b_{ij}c_{ij}\,jg_{ij}(t)\cdot q_i\right] + \max\left[\frac{1}{2}[p_i - f_i]q_i, 0\right] - \sum_{i=1}^{15}\sum_{j=1}^{26} a_{ij}b_{ij}s_{ij}\,jg_{ij}(t)$$

2024 年所有约束条件如下：

$$
s.t.\begin{cases}
\sum_{i}^{15} a_{ij}b_{ij}jg_{ij}(t) \le r_j \\
\sum_{i}^{15} b_{ij} \le 2\,, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\
\sum_{j}^{26} b_{ij} \le 4, i = 1,2,3 \dots 13,14,15 \\
g_{ij}(t) = 0, jg_{ij}(t+1) = 1 \\
g_{ij}(t) = 1, jg_{ij}(t+1) = 0 \\
\begin{cases} dg_{ij}(t) = 0 \\ dg_{ij}(t) = 1 \end{cases} \\
\begin{cases} djg_{ij}(t) = 0 \\ djg_{ij}(t) = 1 \end{cases} \\
\begin{cases} dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) \ge 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \end{cases}, t = 2025,2026,2027 \dots 2029,2030 \\
\begin{cases} a_{ij} \le 35, j = 1,2,3,4,5,6 \\ a_{ij} \le 20, j = 7,8,9 \dots 19,20 \\ a_{ij} \le 13, j = 21,22,23 \dots 26 \end{cases} \\
p_i(t) = (\alpha + 1)p_i(t-1), i = 1,2,3,4,5,8 \dots 41 \\
p_i(t) = (\beta + 1)p_i(t-1), i = 6\ or\ 7\ t = 2024 \dots 2030 \\
c_{ijk}(t) = (\beta_2 + 1)c_{ijk}(t-1), i = 1,2,3 \dots 40,41, j = 1,2,3 \dots 54\ t = 2024 \dots\ 2030 \\
s_{ijk}(t) = (\beta_3 + 1)s_{ijk}(t-1), i = 1,2,3 \dots 40,41, j = 1,2,3 \dots 54\ t = 2024 \dots\ 2030 \\
q_i(t) = (\gamma + 1)q_i(t-1), i = 17,18,19 \dots 36,37 \\
q_i(t) = (\gamma_2 + 1)q_i(t-1), i = 38,39,40, t = 2024 \dots 2030 \\
q_i(t) = (\gamma_2 + 1)q_i(t-1), i = 41, t = 2024 \dots 2030
\end{cases}
$$

2025 年~2030 年目标函数如下：

$$
\max Z = \sum_{i=1}^{15}\left[\sum_{j=1}^{26} a_{ij}b_{ij}c_{ij}\,jg_{ij}(t)\cdot q_i\right] + \max\left[\frac{1}{2}[p_i - f_i]q_i, 0\right] - \sum_{i=1}^{15}\sum_{j=1}^{26} a_{ij}b_{ij}s_{ij}\,jg_{ij}(t)
$$

2025 年~2030 年约束条件如下：

$$s.t.\begin{cases}\sum_{i}^{15} a_{ij}b_{ij}jg_{ij}(t) \le r_j \\ \sum_{i}^{15} b_{ij} \le 2\,, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ \sum_{j}^{26} b_{ij} \le 4, i = 1,2,3 \dots 13,14,15 \\ g_{ij}(t) = 0, jg_{ij}(t+1) = 1 \\ g_{ij}(t) = 1, jg_{ij}(t+1) = 0 \\ \begin{cases} dg_{ij}(t) = 0 \\ dg_{ij}(t) = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} djg_{ij}(t) = 0 \\ djg_{ij}(t) = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) \ge 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij}(t-2) + dg_{ij}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \end{cases}, t = 2025,2026,2027 \dots 2029,2030 \\ \begin{cases} a_{ij} \le 35, j = 1,2,3,4,5,6 \\ a_{ij} \le 20, j = 7,8,9 \dots 19,20 \\ a_{ij} \le 13, j = 21,22,23 \dots 26 \end{cases} \end{cases}$$

2、对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分进行规划与求解

2024 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题目标函数如下：

$$\max Z = \sum_{i=1}^{15}\left[\sum_{j=1}^{26} a_{ijk}b_{ijk}c_{ij}\,jg_{ijk}(t)\cdot q_i\right] + \max\left[\frac{1}{2}[p_i - f_i]q_i, 0\right] - \sum_{i=1}^{15}\sum_{j=1}^{26} a_{ijk}b_{ijk}s_{ijk}\,jg_{ijk}(t)$$

2024 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题约束条件如下：

$$
s.t.\begin{cases}
\begin{cases} a_{ijk} \le 0.3, j = 25,26,27,28 \\ a_{ijk} \le 0.3, j = 9,10,11 \dots 23,24\ , k = 1,2 \\ a_{ijk} \le 6, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\sum_{i}^{15} b_{ijk} \le 3\ , j = 1,2,3 \dots 25,26 \\
\begin{cases} a_{ijk} = b_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ s_{ijk} = +\infty, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ b_{ij1} + b_{ij2} = 1, i = 1, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ c_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \\ c_{ij1} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ c_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \\ c_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \end{cases} \\
\begin{cases} jg_{ij}(t+1) = 1, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 0 \\ jg_{ij}(t+1) = 0, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 1\ or\ 2 \end{cases}
\end{cases}
$$

2025~2030 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题目标函数如下：

$$
\max Z = \sum_{i=1}^{15} \left[\sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} c_{ij}\, jg_{ijk}(t) \cdot q_i \right] + \max \left[\frac{1}{2} [p_i - f_i] q_i, 0 \right] - \sum_{i=1}^{15} \sum_{j=1}^{26} a_{ijk} b_{ijk} s_{ijk}\, jg_{ijk}(t)
$$

2025~2030 年对粮食类作物（仅包含水稻）、蔬菜及食用菌部分规划问题约束条件如下：

$$
s.t.\begin{cases}
\begin{cases} a_{ijk} \le 0.3, j = 25,26,27,28 \\ a_{ijk} \le 0.3, j = 9,10,11 \dots 23,24\ , k = 1,2 \\ a_{ijk} \le 6, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\sum_{i}^{15} b_{ijk} \le 3\ , j = 1,2,3 \dots 25,26 \\
\begin{cases} a_{ijk} = b_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ijk} = 0, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ s_{ijk} = +\infty, i = 1, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ b_{ij1} + b_{ij2} = 1, i = 1, j = 1,2,3 \dots 7,8 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ c_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 1,2,3 \dots 7,8 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \\ c_{ij1} = 0, i = 2,3,4 \dots 18,19, j = 9,10,11 \dots 23,24 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 1,2,3 \dots 25,26 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \\ c_{ij1} = 0, i = 20,21,22, j = 9,10,11 \dots 25,26 \end{cases} \\
\begin{cases} a_{ij1} = b_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ c_{ij1} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 25,26,27,28 \\ a_{ij2} = b_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \\ c_{ij2} = 0, i = 23,24,25,26, j = 1,2,3 \dots 8,25,26,27,28 \end{cases} \\
\begin{cases} jg_{ij}(t+1) = 1, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 0 \\ jg_{ij}(t+1) = 0, g_{ij1}(t) + g_{ij2}(t) = 1\ or\ 2 \end{cases} \\
\begin{cases} dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) \ge 1, djg_{ij}(t) = 1 \\ dg_{ij1}(t-2) + dg_{ij2}(t-2) + dg_{ij1}(t-1) + dg_{ij2}(t-1) = 0, djg_{ij}(t) = 0 \\ t = 2025,2026,2027 \dots 2029,2030 \\ p_i(t) = (\alpha+1)p_i(t-1), i = 1,2,3,4,5,8 \dots 41 \\ p_i(t) = (\beta+1)p_i(t-1), i = 6\ or\ 7\ t = 2024 \dots 2030 \end{cases} \\
c_{ijk}(t) = (\beta_2+1)c_{ijk}(t-1), i = 1,2,3 \dots 40,41, j = 1,2,3 \dots 54\ t = 2024 \dots\ 2030 \\
s_{ijk}(t) = (\beta_3+1)s_{ijk}(t-1), i = 1,2,3 \dots 40,41, j = 1,2,3 \dots 54\ t = 2024 \dots\ 2030 \\
q_i(t) = (\gamma+1)q_i(t-1), i = 17,18,19 \dots 36,37 \\
q_i(t) = (\gamma_2+1)q_i(t-1), i = 38,39,40, t = 2024 \dots 2030 \\
q_i(t) = (\gamma_2+1)q_i(t-1), i = 41, t = 2024 \dots 2030
\end{cases}
$$

3、求解方法介绍

在本问题中，由于数据量极大，计算公式较为复杂，所以，我们选用启发式搜索-模拟退火算法对问题进行求解：

模拟退火算法是一种基于概率的全局优化启发式算法，灵感来源于固体材料的退火过程。在物理退火过程中，材料首先被加热到高温，使得内部粒子处于高度无序状态，然后缓慢冷却，随着温度的下降，粒子逐渐趋向有序排列，最终在常温下达到最低能量（即基态）状态。模拟退火算法将这一物理过程抽象为求解优化问题的一种策略。

具体到该问题，模拟退火算法可以帮助我们处理各类数据的波动，将各个波动视为退火过程中的随机变量，通过成千上万次模拟帮助我们求得最优解。

过程：

1、首先将模型的初始值输入模型中，这里我们以 2023 年作物销售情况为准，同时定义目标函数，约束条件等参数。

2、设置模型搜索次数，由于我们的设备配置较好，所以这里我们选择 1000000 次为搜索次数。

3、模拟完成后统计收益分布情况，并记录下来，最后将结果填入表中。

5.3 问题三模型的建立与求解

在实际农业生产中，各种各样的农作物中总是存在着可替代性与互补性，比如前苏联总统赫鲁晓夫就十分痴迷于用玉米取代其它的粮食产物，可见粮食之前便存在着可替代性，而从市场反馈来看，预期销售量与销售价格、种植成本之间也存在着一定的相关性。所以，利用好这些相关性可最大程度地提高整体收益，以及资源利用地合理性。

首先，对于作物地替代性，我们知道，粮食之间存在着较高地替代性，利用这一特点，我们可以做出对应约束条件，以小麦与荞麦为例，对于同一块地不可同时种植这两种作物，可做出如下约束：

$$b_{6j} - b_{11j} < 1, j = 1 \dots 26$$

对于互补性的处理，我们可以将其视为若两者同时种植，则可产生对应的额外收益，对于这部分问题的处理，我们应该考虑有可能产生互补性的各种可能性：

1. 粮食作物之间的可替代性

对于粮食作物，其又分为粗粮与细粮之分，玉米为典型的粗粮，而小麦为典型的细粮作物，但无论是粗粮还是细粮，其生长所需要的养分需求都较为接近，存在较强的可替代性，互补性较弱。

2. 蔬菜类作物

由于蔬菜类作物通常在豆类植物收成之后的下一茬种植，这些作物之间进行合理轮作可确保产量问题，其之间存在一定互补性。

六、 模型优缺点评价

所谓的模型优缺点评价往往并不局限于模型本身，在整个建模过程中所表露 出的优缺点均可在最后进行陈述，一般撰写模型优缺点的基本原则是优点说 充分，缺点不回避；

7.1 模型的优点

1.可拓展性强

模型引入了多种变量，考虑了在多种约束条件下的情况，并求得最优解，且在未来可随时引入更多约束条件与目标公式。

2.避免目标单一化

这种算法能够同时考虑多个目标，避免了单一目标优化可能带来的不完全解决问

题的风险。它通过权衡不同目标之间的权重，找到一组平衡的解决方案，使各个目标都能得到满足。

3. 适用长远规划需求

由于模型考虑了多种因素，且在未来可引入更多的因素考虑到其中，其与长远发展的目标与需求相切合，可帮助农田规划者进行长远决策。

7.2 模型的缺点

1.简化了市场因素

模型为了运行效率将市场因素在保留其特征的情况下进行了最大限度的简化，但市场本身是一个极为复杂的大模型。现实中的市场极为复杂，模型在这方面缺乏考虑。

2.模型求解较为困难，需要使用先进的优化算法。在不同目标之间进行权衡时，需要考虑不同目标的重要性，但是权重的确定往往需要依赖于主观意见，容易受到主观因素的影响。

7.3 模型的改进

引入政策因素与市场因素，增强模型的现实意义，帮助甲方或者政府制定更具有现实数据支撑的策略，保障农业的安全与健康发展。

参考文献

[1] 陈华根，吴健生，王家林，陈冰.模拟退火算法机理研究.同济大学学报(自然科学版)，2004 (06) ：802-805.2004
[2] 杨文浩，刘振华，杨颢，喻红刚，胡月明.基于改进空间模拟退火算法的耕地质量监测点优化布设.中国农业资源与区划， 2023 ,44 (02)：110-118.2023
[3] 侯云龙.玉米田间管理技术优化策略与推广体系构建.农村科学实验，2024 (14)：81-83.2024
[4] 邹立韦，永享，罗媛元.水稻种植技术与中后期田间管理.农村科学实验，2024 (12)：55-57.2024
[5] 乔蕾蕾.小麦高产栽培及田间管理技术要点分析.特种经济动植物，2024.27 (06) ：153-155.2024
[6] 杜勇芝，赵春辉，冯岩智.农作物种植管理技术探究.智慧农业导刊.2022,2 (11) ：67-69.2022
[7] 卢扬城，毛玉萃，关泽群.程序类竞赛中的动态规划算法探讨.电脑知识与技术.2021 ,17 (21)：93-96.2021
[8] 廖慧芬，邵小兵.动态规划算法的原理及应用.中国科技信息，2005 (21) ：42.2005

附录

附录

```
import pulp

# 定义问题
model = pulp.LpProblem("Land_Type_Optimization", pulp.LpMaximize)

# 定义变量
x = pulp.LpVariable.dicts("x", (range(num_plots), range(num_crops), range(6)), cat="Binary")
y = pulp.LpVariable.dicts("y", (range(num_plots), range(6)), cat="Binary")

# 目标函数：利润最大化
model += pulp.lpSum([(prices[j] * yields[j] - costs[j]) * x[i][j][t] * areas[i]
                     for i in range(num_plots) for j in range(num_crops) for t in range(6)]) - function(x,sales_min1,sales_min2,sales_min3)
def add_soil_type_constraints(i, soil_type, crops, seasons):
    for o in seasons:
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in crops]) >= 1
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in crops]) <= 5
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in out_index(crops, total_set)]) == 0
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in range(num_crops)]) == 0
    model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in seasons]) == 1

# 应用地块类型约束
for i in range(num_plots):
    add_soil_type_constraints(i, soil_type[i], get_crops_for_soil(soil_type[i]), get_seasons_for_soil(soil_type[i]))

# 定义一个函数来处理不能连续种植的约束
def add_no_consecutive_constraints(i, j):
    for t in range(6):
        model += x[i][j][t] + x[i][j][(t + 2) % 6] <= 1

# 应用不能连续种植的约束
for i in range(num_plots):
    for j in range(num_crops):
        add_no_consecutive_constraints(i, j)

def add_unique_plant_constraints(j, o):
    if j in shuijiao_veg_s2:
```

```
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for i in range(num_plots)]) <= 1

# 每年不要同一类型的田尽量不要重复的种植相同的植物的约束
for j in range(num_crops):
    for o in range(6):
        add_unique_plant_constraints(j, o)

# 求解
model.solve()

# 输出结果
for i in range(num_plots):
    for j in range(num_crops):
        for t in range(6):
            if pulp.value(x[i][j][t]) == 1:
                print(f"Plot {i} should plant crop {j} in season {t}")

# 辅助函数定义
def get_crops_for_soil(soil_type):
    # 返回基于土壤类型的作物列表
    pass

def get_seasons_for_soil(soil_type):
    # 返回基于土壤类型的季节列表
    pass

import pulp

# 定义问题
model = pulp.LpProblem("Land_Type_Optimization", pulp.LpMaximize)

# 定义变量
x = pulp.LpVariable.dicts("x", (range(num_plots), range(num_crops), range(6)),
cat="Binary")
y = pulp.LpVariable.dicts("y", (range(num_plots), range(6)), cat="Binary")

# 目标函数：利润最大化
model += pulp.lpSum([(prices[j] * yields[j] - costs[j]) * x[i][j][t] * areas[i]
                     for i in range(num_plots) for j in range(num_crops) for t in
range(6)]) - function(x,sales_min1,sales_min2,sales_min3)

# 定义一个函数来添加地块类型的约束
def add_plot_constraints(model, i, soil_type, crops, seasons):
    for o in seasons:
```

```
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in crops]) >= 1
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in crops]) <= 5
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in out_index(crops, total_set)]) == 0
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in range(num_crops)]) == 0
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in seasons]) == 1

# 定义一个函数来添加不能连续种植的约束
def add_no_consecutive_constraints(model, i, j):
    for t in range(6):
        model += x[i][j][t] + x[i][j][(t + 2) % 6] <= 1

# 定义一个函数来添加每年不要同一类型的田尽量不要重复的种植相同的植物的约束
def add_unique_plant_constraints(model, j, o):
    if j in shuijiao_veg_s2:
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for i in range(num_plots)]) <= 1

# 添加地块类型的约束
for i in range(num_plots):
    if soil_type[i] in [0, 1, 2]:  # 平旱地、梯田地、山地
        add_plot_constraints(model, i, soil_type[i], [pinghan_crops, titian_crops, shanpo_crops][soil_type[i]], [0, 2, 4])
    elif soil_type[i] == 3:  # 水浇地
        for o in range(6):
            model += x[i][45][o] == y[i][o]
        for o in [0, 2, 4]:
            model += y[i][o+1] == 0
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in shuijiao_veg_s1]) >= 0
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in shuijiao_veg_s1]) <= 4
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in shuijiao_veg_s2]) >= 0
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in shuijiao_veg_s2]) <= 1
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in shuijiao_veg_s1]) <= (1 - y[i][o]) * 1000
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in shuijiao_veg_s2]) <= (1 - y[i][o]) * 1000
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in range(6)]) == 1
    elif soil_type[i] in [4, 5]:  # 普通大棚、智慧大棚
        for o in [0, 2, 4]:
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in [putong_veg, zhihui_veg_s1][soil_type[i]-4]]) <= 4
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in [putong_veg, zhihui_veg_s1][soil_type[i]-4]]) >= 1
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in [putong_jun, zhihui_veg_s2][soil_type[i]-4]]) <= 2
```

```
                model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in [putong_jun, zhihui_veg_s2][soil_type[i]-4]]) >= 1
            model += pulp.lpSum([x[i][j][0]+x[i][j][2]+x[i][j][4] for j in bean_crops]) == 1

# 添加不能连续种植的约束
for i in range(num_plots):
    for j in range(num_crops):
        add_no_consecutive_constraints(model, i, j)

# 添加每年不要同一类型的田尽量不要重复的种植相同的植物的约束
for j in range(num_crops):
    for o in range(6):
        add_unique_plant_constraints(model, j, o)

# 求解
model.solve()

# 输出结果
for i in range(num_plots):
    for j in range(num_crops):
        for t in range(6):
            if pulp.value(x[i][j][t]) == 1:
                print(f"Plot {i} should plant crop {j} in season {t}")
```